Migracion Render → AWS

Entregable de Proyecto

Proyecto	monoulabs.ai landing (rladron-rodia/landing_contacto)
Version	v3.0.0
Fecha de cierre	2026-05-10
Owner	Rodrigo Ladron
AWS Account	325907670798 (us-east-1)
Estado	Cutover OK, Render suspendido, email Resend (migra a SES en v3.1)

Este documento es el entregable formal del proyecto de migracion del stack monoulabs.ai desde Render (frontend en GitHub Pages + backend Flask + Postgres) hacia infraestructura nativa de AWS.

Resume la arquitectura final, fases ejecutadas, recursos creados, validaciones realizadas, costos estimados y pendientes operacionales. La guia tecnica detallada vive en **AWS-DEPLOY.md** en la raiz del repositorio.

1. Resumen ejecutivo

1.1 Objetivo

Migrar el stack productivo de la landing monoulabs.ai desde Render (free tier con cold starts, SMTP bloqueado, control limitado) hacia AWS prod, manteniendo todas las funcionalidades del producto, mejorando observability, performance y control operacional, con downtime cero para usuarios finales.

1.2 Resultados clave

Metrica	Antes (Render)	Despues (AWS)
Frontend hosting	GitHub Pages	S3 + CloudFront + WAF v2
Backend runtime	Render free (cold starts ~50s)	EC2 t4g.micro always-warm
Database	Render Postgres free tier	RDS Postgres 18.3 (encrypted, backups 7d)
Email deliverability	Resend (dominio sin verificar)	Resend con DKIM en monoulabs.ai (migra a SES en v3.1)
Secrets management	Render env vars manuales	Secrets Manager + KMS custom + IAM scoped
Deploy mechanism	Git push -> Render auto-build	deploy.sh + SSM Run Command
Datos migrados	n/a	8 tablas / 108 rows (MATCH PERFECTO)
Cutover downtime	n/a	0 (DNS atomico via Route 53)
Costo mensual estimado	$0 (free tier)	~$45-55

1.3 Estado final

- **Frontend AWS:** sirviendo trafico desde CloudFront en monoulabs.ai, www.monoulabs.ai
- **Backend AWS:** ALB → EC2 healthy en api.monoulabs.ai, /api/health verde
- **DB AWS:** RDS Postgres 18.3 con datos migrados, sync con backend
- **Email:** Resend HTTP API con dominio verificado (transitorio — migrar a AWS SES en v3.1.0 para cerrar la promesa 100% AWS-native)
- **DNS:** 3 records (apex, www, api) apuntando a AWS via Route 53 aliases
- **Render:** web service y Postgres SUSPENDIDOS el 2026-05-10. Stack hosting+DB 100% AWS.

2. Arquitectura

2.1 Diagrama de bloques (estado final)

Capa	Componente	Detalle
DNS	Route 53	Hosted zone monoulabs.ai. 3 records alias (apex, www, api)
Edge	CloudFront E1XWJ852NOX2OQ + WAF v2	Sirve apex y www. CF Function url-rewriter para /admin/.
Frontend	S3 monoulabs-landing-prod	Privado con OAC. SSE-AES256. cache-control max-age=3600.
Edge backend	ALB monou-alb	HTTPS:443 con cert wildcard *.monoulabs.ai. HTTP:80 redirect.
Backend	EC2 t4g.micro AL2023 aarch64	i-0dd84a9059f047b53. systemd monou-backend.service. gunicorn:8080
Database	RDS Postgres 18.3 db.t4g.micro	Single-AZ, encrypted. 10.20.12.244 en private subnet B.
Email	Resend HTTP API (transitorio)	Dominio monoulabs.ai verificado (DKIM). MAIL_FROM=noreply@monou
Secrets	Secrets Manager + KMS	monou/prod/database, monou/prod/app. KMS alias/monou-key-01.
Config	Parameter Store	/monou/prod/{MAIL_FROM, MAIL_TO, ALLOWED_ORIGIN, S3_BUCKE
Image storage	S3 monou-landing-images-prod	Bucket separado para uploads via /api/admin/upload-image.
Deploy artifacts	S3 monou-deploy-artifacts-prod	Versionado, lifecycle 90d. Recibe zip de cada deploy.sh.

2.2 Flujo de request (browser → backend)

1. Usuario abre **https://monoulabs.ai** → Route 53 resuelve a CloudFront edge IP.
2. CloudFront sirve **index.html** desde S3 via OAC (cache hit o pull desde origin).
3. Frontend JS hace fetch a **https://api.monoulabs.ai/api/contact** con CORS preflight.
4. Route 53 resuelve **api.monoulabs.ai** a ALB (alias).
5. ALB termina TLS (cert wildcard ACM), forward a target group port 8080.
6. EC2 gunicorn recibe el POST. **start-monou.sh** ya cargo env vars de Secrets/Params.
7. App valida payload, escribe en RDS Postgres (TLS), envia email via Resend.
8. Response al cliente con id del contacto.

2.3 VPC y networking

Recurso	Valor	Proposito
VPC ID	vpc-07ae219f9382a144a	10.20.0.0/16, regional us-east-1
Public subnet A	subnet-073117b97708e2df2	10.20.1.0/24, AZ 1a, ALB + NAT GW
Public subnet B	subnet-0104eb1bcd4ce3d56	10.20.2.0/24, AZ 1b, ALB
Private subnet A	subnet-0179d5d8c02262b22	10.20.11.0/24, AZ 1a
Private subnet B	subnet-01c745b670c34eff6	10.20.12.0/24, AZ 1b, EC2 + RDS actuales
BACKEND_SG	sg-02ae38ffdf50f8fae	Permite trafico desde ALB SG en 8080
DB_SG	sg-00c20b2c14fd1d088	Permite 5432 SOLO desde BACKEND_SG

3. Fases ejecutadas

El proyecto se ejecuto en 7 fases entregables, cada una con checkpoint de validacion antes de avanzar. Se priorizo cero-downtime para usuarios finales en todas las fases.

Fase	Nombre	Entregable principal
1	Bootstrap IAM/KMS	User monou-landing-deployer + KMS alias/monou-key-01 con MFA habilitada
2	VPC + subnets	VPC custom con 4 subnets, NAT Gateway, route tables
3	Backend infra (ALB + EC2)	ALB internet-facing, target group, ASG min=max=1, EC2 t4g.micro con SSM
4	Frontend (S3 + CF + WAF)	Bucket privado con OAC, CloudFront E1XWJ852NOX2OQ, WAF v2
5A	RDS Postgres	Instance 18.3 (rebuild desde 16.9 para version-match con Render PG18)
5B	Secrets Manager	2 secretos + 5 parameters + IAM least-privilege para EC2 role
5C	Migracion de datos	pg_dump | psql via SSM tunnel: 8 tablas / 108 rows MATCH PERFECTO
6	Deploy app a EC2	deploy.sh + install.sh + systemd unit + smoke E2E backend
7	DNS cutover	3 records Route 53 atomicos + smoke E2E end-to-end con form real

3.1 Incidentes resueltos durante la migracion

Tres bumps tecnicos identificados y resueltos en linea:

Sintoma	Causa raiz	Fix
Form retornaba 'Resend auth failed' tras cutover	URL usaba sslmode=require -> libpq intentaba TLS contra pgbouncer plain	Se cambio a sslmode=disable en /home/postgres/.env.production
Email fallaba con 'monou.gg not verified'	MAIL_FROM apuntaba a monou.gg pero Resend solo tiene verificado monou.co	Update del parameter /monou/prod/MAIL_FROM_ADDRESS a noreply@monou.co
/admin/ servia el HOME en lugar del admin	S3 + OAC no auto-resuelve directory indexes; CloudFront Function no configurada	Se agrego CloudFront Function que reescribe /admin/ -> /admin/index.html

4. Inventario de recursos AWS

Recursos creados en account 325907670798 (us-east-1):

Servicio	Identificador	Tipo / detalle
EC2	i-0dd84a9059f047b53	t4g.micro AL2023 aarch64, IP 10.20.12.168
RDS	monou-postgres-prod	Postgres 18.3 db.t4g.micro 20GB gp3 encrypted
ALB	monou-alb	Internet-facing, 2 AZs, HTTPS+HTTP listeners
Target Group	monou-backend-tg	Port 8080 HTTP, /api/health
S3 (frontend)	monoulabs-landing-prod	Privado con OAC, versionado
S3 (deploy)	monou-deploy-artifacts-prod	Versionado, lifecycle 90d
S3 (images)	monou-landing-images-prod	Public (via CDN), uploads de admin
CloudFront	E1XWJ852NOX2OQ	d1fsmvccut9qvt.cloudfront.net + aliases
CF Function	monou-url-rewriter	viewer-request URL rewriter
WAF v2	monou-waf-cloudfront	Common rules + IP reputation
KMS key	alias/monou-key-01	Customer-managed, encripta secretos
ACM cert	82230df2-...-8b241e30c002	monoulabs.ai + *.monoulabs.ai (us-east-1)
Route 53	monoulabs.ai.	Hosted zone con 3 records ALIAS a AWS
Secrets	monou/prod/database	host, user, pwd, dbname, url Postgres
Secrets	monou/prod/app	RESEND_API_KEY, ADMIN_TOKEN, FLASK_SECRET_KEY
Parameters	/monou/prod/* (5)	MAIL_FROM, MAIL_TO, ALLOWED_ORIGIN, S3_BUCKET, S3_REGION
IAM role	monou-backend-ec2-role	4 inline policies (KMS, Secrets, Params+S3, Deploy)
IAM user	monou-landing-deployer	Profile CLI monou-prod (Admin temporal)

5. Validacion E2E

Tests ejecutados post-cutover y sus resultados:

5.1 DNS resolution

Hostname	Tipo	Resuelve a	Status
monoulabs.ai	A alias	CloudFront (4 IPs anycast)	OK
www.monoulabs.ai	A alias	CloudFront (mismas 4 IPs)	OK
api.monoulabs.ai	A alias	ALB (2 IPs us-east-1)	OK

5.2 HTTP responses

Endpoint	Resultado	Servidor	Status
GET https://monoulabs.ai	HTTP/2 200, content-length 116969	CloudFront (S3)	OK
GET https://www.monoulabs.ai	HTTP/2 200, igual contenido	CloudFront (S3)	OK
GET https://api.monoulabs.ai/api/health	HTTP/2 200, JSON {ok:true,db:true}	gunicorn	OK
GET https://monoulabs.ai/admin/	HTTP/2 200, admin/index.html	CloudFront (S3)	OK
POST https://api.monoulabs.ai/api/contact	HTTP/2 200, contact_id devuelto	gunicorn	OK

5.3 Migracion de datos

Comparacion row-level entre Render Postgres (origen) y AWS RDS (destino) post-restore. **Resultado: MATCH PERFECTO** — counts identicos por tabla.

Tabla	Render	RDS AWS	Diff
analytics_config	1	1	0
contacts	62	62	0
cta_tags	14	14	0
delivery_options	4	4	0
games	14	14	0
info_columns	3	3	0
site_links	5	5	0
stats	5	5	0
TOTAL	108	108	0

5.4 Pipeline E2E (form real)

Submit de contact form simulado via curl POST. Resultado: contacto persiste en RDS con id 63, email llega a MAIL_TO via Resend (verificado en inbox y Resend dashboard), CORS valida correctamente.

6. Costos estimados

Estimacion mensual del stack en us-east-1, asumiendo trafico bajo (landing de captacion B2B). Los costos pueden variar segun trafico real, transferencia de datos y eventos de WAF.

Recurso	Configuracion	Costo USD/mes
EC2	t4g.micro on-demand	~$6
RDS	db.t4g.micro single-AZ + 7d backup	~$13
EBS	gp3 20 GB	~$2
ALB	ALB + LCU minimo	~$16-18
CloudFront	1 distribution + trafico bajo	~$0-5
S3	3 buckets, <1 GB total	~$0.50
Route 53	1 hosted zone + queries	~$0.50-1
Secrets Manager	2 secrets	~$0.80
Parameter Store	Standard tier (free)	$0
KMS	1 customer-managed key	~$1
WAF v2	1 ACL + 1M requests	~$5-7
Data transfer	salida a internet (<10 GB)	~$1-2
TOTAL	estimado	~$45-55

6.1 Comparacion con Render

Render free tier costaba **$0** pero con limitaciones (cold starts ~50s, sin SLA, control limitado, monitoring basico). El incremento a ~$50/mes paga por: stack always-warm, control completo de la red, KMS encryption, WAF, CloudWatch metrics, IAM granular, infraestructura como codigo via AWS CLI, y backup/restore confiable.

6.2 Optimizaciones futuras (si presupuesto se vuelve issue)

- Reservar EC2 (1yr no upfront) baja ~30% el costo de EC2.
- Cambiar RDS a Aurora Serverless v2 si hay periodos sin trafico.
- Bajar WAF a solo Common Rule Set (skip IP reputation).
- Usar CloudFront con HTTP/3 y ETag para minimizar requests al origin.

7. Procedimientos operacionales

7.1 Deploy de cambios

Workflow recomendado para nuevas features o fixes:

```
git checkout -b feature/<x>
# ... cambios ...
git commit -am "feat: ..."
git push origin feature/<x>
# ... PR + merge a main + tag (v3.X.0) ...
./deploy.sh v3.X.0
```

El script **deploy.sh** automatiza: build de artifact, upload a S3, ejecucion remota via SSM Run Command, validacion local del health check, y finalmente espera a que el ALB target group pase a healthy. Toma ~3-5 min wallclock.

7.2 Acceso a recursos privados

SSM Session a EC2:

```
source ~/aws-monou-migration/monou-vars.sh
aws ssm start-session --target $INSTANCE_ID
```

RDS via port forward (psql desde Mac):
Iniciar tunnel SSM y conectar a 127.0.0.1:55432 con creds del Secrets Manager. Detalle paso a paso en AWS-DEPLOY.md seccion 7.

7.3 Troubleshooting comun

Sintoma	Diagnostico	Accion
/api/health da 502/504	Verificar EC2 running, gunicorn active, target healthy	ssm start-session, sudo systemctl status monou-backend
Form retorna error pero /health OK	Suele ser DB o Resend; ver journalctl	journalctl -u monou-backend -n 200 --no-pager
DB queries lentas	Conectarse via port forward y ver pg_stat_activity	psql -c "SELECT * FROM pg_stat_activity"
Deploy fallo	install.sh tiene rollback automatico (.old preservado)	Ver remote stdout en output de deploy.sh
DNS no propaga rapido	Limpiar cache local con dscacheutil	sudo dscacheutil -flushcache

7.4 Recuperacion del ADMIN_TOKEN

Si se olvida el ADMIN_TOKEN, hay **dos vias**:

- **UI:** En la pagina de admin, click "Olvidé mi token" → recibe email con magic link de 15 min
- **CLI:** `aws secretsmanager get-secret-value --secret-id monou/prod/app --query 'SecretString' --output text | jq -r .ADMIN_TOKEN`

8. Pendientes post-cierre

8.1 Completados despues del cierre v3.0.0

Item	Fecha	Resultado
Suspend Render web service	2026-05-10	OK - landing-contacto-backend suspended
Suspend Render Postgres	2026-05-10	OK - landing-contacto-db suspended

8.2 Roadmap proximo (planeado)

Version	Feature	Impacto / razon
v3.1.0	Resend -> AWS SES email migration	Cerrar promesa 100% AWS-native. Refactor a boto3.client('ses'). MX/
v3.2.0	Sistema multi-usuario con roles, permisos e invitaciones	Reemplaza ADMIN_TOKEN single-token por users + sessions con email
v3.3.0 (Fase 8)	CloudWatch alarms + dashboard	Alertas en 5xx rate, ALB latency, RDS connections, EC2 CPU. SNS to
v3.4.0 (Fase 9)	IAM hardening	Downgrade monou-landing-deployer de Admin a least-privilege custor
futuro	Auto-renew Route 53 domain	Encender auto-renew para monoulabs.ai (expira 2028-04-28).
futuro	Cleanup render.yaml del repo	Tras 30-60d sin issues, eliminar el archivo de configuracion de Rende

8.3 Mejoras opcionales (cuando aplique)

- **Multi-AZ RDS:** +$13/mes para alta disponibilidad
- **RDS Performance Insights extended retention:** de 7d a 31d (+$X/mes)
- **Auto-scaling EC2:** ASG con scale-out por metricas (actualmente min=max=1)
- **CodeDeploy formal:** blue-green deployments si crece a multi-instance
- **Backup cross-region:** snapshots de RDS replicados a us-west-2

9. Anexos y referencias

9.1 Archivos del repositorio

Archivo	Proposito
AWS-DEPLOY.md	Guia operacional canonica del stack en AWS
CHANGELOG.md	Bitacora de versiones (Keep a Changelog + Semver)
docs/MIGRACION-AWS-PLAN.md	Plan original de la migracion (referencia historica)
docs/MIGRACION-AWS-ENTREGABLE.pdf	ESTE DOCUMENTO (entregable formal)
deploy.sh	Orchestrator local de deploy (Mac)
deploy/start-monou.sh	Wrapper systemd: fetch secrets + exec gunicorn
deploy/monou-backend.service	systemd unit con hardening
deploy/install.sh	Install atomico en EC2 via SSM
deploy/cloudfront/url-rewriter.js	CF Function viewer-request

9.2 URLs externas

Recurso	URL
Repositorio	https://github.com/rladron-rodia/landing_contacto
Landing publica	https://monoulabs.ai
Backend API	https://api.monoulabs.ai
Admin panel	https://monoulabs.ai/admin/
AWS Console	https://console.aws.amazon.com (account 325907670798)
Resend dashboard	https://resend.com (cuenta de Rodrigo Ladron)
Render dashboard	https://dashboard.render.com (legacy, en standby de rollback)

9.3 Glosario

Termino	Definicion
ALB	Application Load Balancer (Layer 7) de AWS
ASG	Auto Scaling Group de EC2
CF / CloudFront	CDN de AWS, terminacion HTTPS y cache global
DKIM	DomainKeys Identified Mail. Firma criptografica para emails.
IAM	Identity and Access Management de AWS
KMS	Key Management Service de AWS
OAC	Origin Access Control. Conecta CloudFront a S3 privado.
RDS	Relational Database Service de AWS
SSM	Systems Manager. Sesiones interactivas y Run Command.
WAF	Web Application Firewall

Fin del documento. Migracion completada satisfactoriamente. Stack AWS productivo y validado.